

פתרונות לדף תרגילים מס' 1 – טורים חיוביים

1.1 בתרגילים הבאים קבעו האם הטורים מתכנסים או לא. אם כן, מצאו את סכום הטור. **רמז: בדקו האם הטור הנחקר הוא טור הנדסי.**
(א)

$$4 + \frac{8}{5} + \frac{16}{25} + \frac{32}{125} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} 4 \left(\frac{2}{5} \right)^n, \quad a_0 = 4, \quad q = \frac{a_1}{a_0} = \frac{\frac{8}{5}}{4} = \frac{2}{5}, \quad q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\frac{16}{25}}{\frac{8}{5}} = \frac{2}{5}, \dots$$

טור הנדסי

$$S_n = a_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 4 \frac{1 - \left(\frac{2}{5} \right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{4}{\frac{3}{5}} = \frac{20}{3} = S,$$

הטור מתכנס וסכומו $\frac{20}{3}$.
(ב)

$$\frac{1}{36} + \frac{1}{30} + \frac{1}{25} + \frac{6}{125} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{36} \left(\frac{6}{5} \right)^n, \quad a_0 = \frac{1}{36}, \quad q = \frac{a_1}{a_0} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{1}{36}} = \frac{6}{5}, \quad q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\frac{1}{25}}{\frac{1}{30}} = \frac{6}{5}, \dots$$

טור הנדסי עם $q = \frac{6}{5} > 1$ ולכן מתבדר.
(ג)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^{n+1}}{5^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 4 \left(\frac{4}{5} \right)^n, \quad a_0 = 4, \quad q = \frac{4}{5},$$

טור הנדסי

$$S_n = a_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 4 \cdot \frac{1 - \left(\frac{4}{5} \right)^{n+1}}{1 - \frac{4}{5}} = \frac{4}{\frac{1}{5}} = 20 = S,$$

הטור מתכנס וסכומו 20.
(ד)

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3^{1-n} 5^{n/2} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{5} \left(\frac{\sqrt{5}}{3} \right)^{n-1}, \quad a_1 = \sqrt{5}, \quad q = \frac{\sqrt{5}}{3},$$

טור הנדסי

$$S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{5} \frac{1 - \left(\frac{\sqrt{5}}{3} \right)^n}{1 - \frac{\sqrt{5}}{3}} = \frac{\sqrt{5}}{\frac{3 - \sqrt{5}}{3}} = \frac{3\sqrt{5}}{3 - \sqrt{5}} = S,$$



הטור מתכנס וסכומו $3\sqrt{5}/(3-\sqrt{5})$.
(ה)

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{3}{n(n-1)} = 3 \sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 3 \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \dots \right),$$

$$S_n = 3 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 3 \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{n} \right),$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1,$$

הטור מתכנס וסכומו 1.
(ו)

$$a_n = \frac{n^2}{3(n+1)(n+2)}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0,$$

טור מתבדר.
(ז)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\sin \frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n+1} \right] = \sin 1 - \sin \frac{1}{2} + \sin \frac{1}{2} - \sin \frac{1}{3} + \dots,$$

$$S_n = \sin 1 - \sin \frac{1}{2} + \sin \frac{1}{2} - \sin \frac{1}{3} + \dots + \sin \frac{1}{n-1} - \sin \frac{1}{n} + \sin \frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n+1} =$$

$$= \sin 1 - \sin \frac{1}{n+1}, \quad S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sin 1,$$

הטור מתכנס וסכומו $\sin 1$.

1.2 מצאו עבור אילו ערכים של x הטורים הבאים מתכנסים וחשבו את סכומם.
(א)

$$q = \frac{x}{5}, \quad \left| \frac{x}{5} \right| < 1, \quad |x| < 5,$$

$$.S = \frac{x}{5} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{5}} = \frac{x}{5-x} \quad \text{הטור מתכנס כאשר } x \in (-5, 5) \text{ וסכומו}$$

(ב)

$$q = \frac{1}{x}, \quad \left| \frac{1}{x} \right| < 1, \quad |x| < 1,$$

$$.S = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{x}} = \frac{1}{x-1} \quad \text{הטור מתכנס כאשר } x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty) \text{ וסכומו}$$

(ג)

$$q = 2 \sin x, \quad |2 \sin x| < 1, \quad |\sin x| < \frac{1}{2},$$

$$.S = \frac{2 \sin x}{1 - 2 \sin x} \quad \text{הטור מתכנס כאשר } x \in \left(-\frac{\pi}{6} + \pi k, \frac{\pi}{6} + \pi k \right), \quad k \in \mathbb{N} \text{ וסכומו}$$

(ד)

$$q = \tan x, \quad |\tan x| < 1,$$

$$.S = \frac{\tan x}{1 - \tan x} \quad \text{הטור מתכנס כאשר } x \in \left(-\frac{\pi}{4} + \pi k, \frac{\pi}{4} + \pi k \right), \quad k \in \mathbb{N} \text{ וסכומו}$$

1.3 כדור גומי נופל מגובה של 4 מטרים ואז קופץ לחצי הגובה ממנו נפל וחוזר חלילה. מצאו את המרחק הכולל שהכדור עבר אם הוא ממשיך לקפוץ באופן זה עד אינסוף.

$$4 + 2 + 2 + 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots = 4 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

המרחק שהכדור נע הוא

$$4 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = 4 + 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 12$$

הכדור נע 12 מ'.

1.4 הוכיחו את הטענות הבאות.

(א) אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ מתבדר.

(ב) אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר ו- $c \neq 0$, אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ גם מתבדר.

(ג) אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס והטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר, אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתבדר.

פתרון:

(א) הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. מכן נובע ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \neq 0$ ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ מתבדר.

(ב) יהי $S_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n, n = 0, 1, 2, \dots$. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר לכן הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ הוא אינסופי או

לא קיים. מכן נובע שעבור כל $c \neq 0$ הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} cS_n$ גם לא קיים אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ מתבדר.

(ג) הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ אז הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ קיים, כאשר $\{A_n\}$ - סדרת הסכומים החלקיים של הטור

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר אז הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n$ לא קיים, כאשר $\{B_n\}$ - סדרת הסכומים החלקיים של הטור

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. הגבול של $\{S_n\}$ - סדרת הסכומים החלקיים של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ לא קיים, כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (A_n + B_n) \quad \text{לכן הטור } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \text{ מתבדר.}$$

1.5 קבעו האם הטורים מתכנסים או מתבדרים (אין צורך לחשב את הסכום).
(א)

$$u_n = \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}, \quad \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = \frac{e}{2} > 1,$$

ממבחן השורש נובע שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}$ מתבדר, למעשה, כי לא מתקיים כאן התנאי ההכרחי.
(ב)

$$u_n = \frac{2^n}{n^6}, \quad \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} \cdot n^6}{(n+1)^6 \cdot 2^n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^6 = 2 > 1,$$

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^6}$ מתבדר משימוש במבחן המנה.

(ג)

$$u_n = \frac{1}{n \ln n}, \quad f(x) = \frac{1}{x \ln x}, \quad \int_2^\infty \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{dx}{x \ln x} = \left| \frac{t = \ln x}{dt = \frac{dx}{x}} \right| = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\ln 2}^{\ln b} \frac{dt}{t} = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(\ln b) - \ln(\ln 2) = \infty$$

האינטגרל $\int_2^\infty \frac{dx}{x \ln x}$ מתבדר ולכן, ממבחן האינטגרל, הטור $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n \ln n}$ גם מתבדר.

(ד)

$$u_n = \frac{1}{(2n+1)!}, \quad \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+3} = 0 < 1,$$

הטור $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n+1)!}$ מתכנס.

(ה)

$$u_n = \frac{n^2}{n!}, \quad \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} = 0 < 1,$$

הטור $\sum_{n=1}^\infty \frac{n^2}{n!}$ מתכנס.

(ו)

$$u_n = \frac{n^2+1}{n^3}, \quad v_n = \frac{1}{n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n^2} = 1,$$

הטור $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n}$ מתבדר לכן גם הטור $\sum_{n=1}^\infty \frac{n^2+1}{n^3}$ גם מתבדר ממבחן ההשוואה הגבולי.

(ז)

$$u_n = \frac{2n-1}{3^n}, \quad \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2n-1}}{3} = \frac{1}{3} < 1,$$

הטור $\sum_{n=1}^\infty \frac{2n-1}{3^n}$ מתכנס.

(ח)

$$u_n = \arctan^n \frac{1}{n}, \quad \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\arctan \frac{1}{n} \right) = 0 < 1,$$

הטור $\sum_{n=1}^\infty \arctan^n \frac{1}{n}$ מתכנס.

1.6 בדקו שהטורים הבאים מתכנסים, וחשבו את סכומם.

$$\cdot \sum_{n=0}^\infty \left(\frac{7}{3^n} - \frac{6}{(n+3)(n+4)} \right) \quad (\tau) \quad \cdot \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{9n^2 + 3n - 2} \quad (\lambda) \quad \cdot \sum_{n=2}^\infty \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} \right) \quad (\beta) \quad \cdot \sum_{n=0}^\infty \left(\frac{2}{3} \right)^n \quad (\alpha)$$

$$\cdot \sum_{n=1}^\infty \frac{(-3)^{n+1}}{\sqrt[4]{133^{n-1}}} \cdot \sum_{n=5}^\infty \frac{1}{(n-2)(n-3)} \quad (\eta) \quad \cdot \sum_{n=1}^\infty \frac{(-\sqrt{2})^{n+1}}{\sqrt[3]{21^{n-1}}} \cdot \sum_{n=3}^\infty \frac{\sqrt[5]{n} - \sqrt[5]{n+1}}{\sqrt[5]{n^2 + n}} \quad (\theta)$$

פתרון:

$$\cdot \frac{a_0}{1-q} = \frac{1}{1-2/3} = 3 \quad (\alpha) \quad \text{מדובר בטור גיאומטרי שמנתו קטנה מ-1, ולכן מתכנס. סכום הטור הוא:}$$

(ב) זהו טור טלסקופי. נחשב את הסכום החלקי ה- k י:

$$S_k = \sum_{n=2}^k \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} \right) = \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} \right) + \left(\frac{1}{2^3} - \frac{1}{2^4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{2^k} - \frac{1}{2^{k+1}} \right) =$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{2^{k+1}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{4}$$

ולכן: $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} \right) = \frac{1}{4}$

(ג) נשים לב: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 3n - 2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$ ולכן:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1/3}{3n-1} - \frac{1/3}{3n+2} \right)$$

שוב קיבלנו טור טלסקופי. נחשב את הסכום החלקי ה- k י:

$$S_k = \sum_{n=1}^k \left(\frac{1/3}{3n-1} - \frac{1/3}{3n+2} \right) = \left(\frac{1/3}{2} - \frac{1/3}{5} \right) + \left(\frac{1/3}{5} - \frac{1/3}{8} \right) + \dots + \left(\frac{1/3}{3k-1} - \frac{1/3}{3k+2} \right) =$$

$$= \frac{1/3}{2} - \frac{1/3}{3k+2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{6}$$

ולכן: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 3n - 2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1/3}{3n-1} - \frac{1/3}{3n+2} \right) = \frac{1}{6}$

(ד) נחשב כל חלק בנפרד (טור אחד הוא טור הנדסי עם מנה קטנה מ-1, והטור השני הוא טור טלסקופי, ולכן שניהם מתכנסים):

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7}{3^n} = \frac{7}{1-1/3} = \frac{21}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} -\frac{6}{(n+3)(n+4)} = (-6) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} = (-6) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4} \right) = (-6) \frac{1}{3} = -2$$

ולכן: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{7}{3^n} - \frac{6}{(n+3)(n+4)} \right) = \frac{21}{2} - 2 = \frac{17}{2}$

(ה) נחשב כל טור בנפרד (טור אחד הוא טור גיאומטרי עם מנה קטנה מ-1, והטור השני הוא טור טלסקופי, ולכן שניהם מתכנסים):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\sqrt{2})^{n+1}}{\sqrt[3]{21}^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\sqrt{2})^{n+1}}{(\sqrt[3]{21})^{n-1}} = \frac{-\sqrt{2}}{(\sqrt[3]{21})^{-1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\sqrt{2})^n}{(\sqrt[3]{21})^n} = \frac{-\sqrt{2}}{(\sqrt[3]{21})^{-1}} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt[3]{21}} \right)^n =$$

$$= -\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{21} \cdot \left(\frac{\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt[3]{21}}}{1 - \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt[3]{21}}} \right) = -\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{21} \cdot \left(\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt[3]{21} + \sqrt{2}} \right) = \frac{2\sqrt[3]{21}}{\sqrt[3]{21} + \sqrt{2}}$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\sqrt[5]{n} - \sqrt[5]{n+1}}{\sqrt[5]{n^2 + n}} = \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{\sqrt[5]{n}}{\sqrt[5]{n^2 + n}} - \frac{\sqrt[5]{n+1}}{\sqrt[5]{n^2 + n}} \right) = \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[5]{n+1}} - \frac{1}{\sqrt[5]{n}} \right) \stackrel{telescopic}{=} -\frac{1}{\sqrt[5]{3}}$$

ולכן:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\sqrt{2})^{n+1}}{\sqrt[3]{21}^{n-1}} \cdot \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\sqrt[5]{n} - \sqrt[5]{n+1}}{\sqrt[5]{n^2 + n}} = \frac{2\sqrt[3]{21}}{\sqrt[3]{21} + \sqrt{2}} \cdot -\sqrt[5]{\frac{1}{3}}$$

(ו) נחשב כל טור בנפרד (טור אחד הוא טור גיאומטרי עם מנה קטנה מ-1, והטור השני הוא טור טלסקופי, ולכן שניהם מתכנסים):

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n+1}}{\sqrt[4]{133}^{n-1}} &= \frac{-3}{\sqrt[4]{133}^{-1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{\left(\sqrt[4]{133}\right)^n} = -3\sqrt[4]{133} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-3}{\sqrt[4]{133}}\right)^n = \\
&= -3\sqrt[4]{133} \frac{\frac{-3}{\sqrt[4]{133}}}{1 - \frac{-3}{\sqrt[4]{133}}} = -3\sqrt[4]{133} \frac{-3}{\sqrt[4]{133} + 3} = \frac{9\sqrt[4]{133}}{\sqrt[4]{133} + 3} \\
\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-2)(n-3)} &= \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-2)(n-3)} = \sum_{n=5}^{\infty} \left(\frac{1}{n-3} - \frac{1}{n-2}\right) = \frac{1}{2} \\
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n+1}}{\sqrt[4]{133}^{n-1}} \cdot \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-2)(n-3)} &= \frac{9\sqrt[4]{133}}{\sqrt[4]{133} + 3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9\sqrt[4]{133}}{2\sqrt[4]{133} + 6}
\end{aligned}$$

ולכן :

1.7 חקרו את ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx)$ לכל x ממשי.

עבור $k \in \mathbb{Z}$, $x = k\pi$ מספר שלם מתקבל טור אפסים שבבירור מתכנס לאפס. נחקור את הטור עבור המקרה $k \in \mathbb{Z}$, $x \neq k\pi$. נניח שהטור מתכנס אז מהתנאי ההכרחי נקבל: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin(nx)) = 0$. מכאן נובע ש-
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin((n+1)x)) = 0$, כלומר $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin(nx) \cos(x) + \sin(x) \cos(nx)) = 0$. חוקי גבולות נותנים:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(nx) = 0$ וזו סתירה כי $\lim_{n \rightarrow \infty} (\cos^2(nx) + \sin^2(nx)) = 1 \neq 0$, כלומר הטור מתבדר במקרה זה.

1.8 השתמשו בקריטריון קושי להתכנסות סדרות כדי להוכיח שהטורים הבאים מתכנסים (כלומר, הראו שסדרות הסכומים החלקיים מהוות סדרות קושי):

$$(\alpha) \quad \frac{\cos(x) - \cos(2x)}{1} + \frac{\cos(2x) - \cos(3x)}{2} + \dots + \frac{\cos(nx) - \cos((n+1)x)}{n} + \dots$$

נקבע $\varepsilon > 0$ שרירותי ונמצא N כך שלכל $n > N$ ולכל p טבעי מתקיים $|S_{n+p} - S_n| < \varepsilon$. נתבונן ב-

$$\begin{aligned}
|S_{n+p} - S_n| &= \left| \frac{\cos((n+1)x) - \cos((n+2)x)}{n+1} + \frac{\cos((n+2)x) - \cos((n+3)x)}{n+2} + \dots + \frac{\cos((n+p)x) - \cos((n+p+1)x)}{n+p} \right| = \\
&= \left| \frac{\cos((n+1)x)}{n+1} - \frac{\cos((n+2)x)}{(n+1)(n+2)} - \frac{\cos((n+3)x)}{(n+2)(n+3)} - \dots - \frac{\cos((n+p)x)}{(n+p-1)(n+p)} - \frac{\cos((n+p+1)x)}{n+p} \right| \leq \\
&\leq \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} + \frac{1}{n+p} < \frac{2}{n}
\end{aligned}$$

קיבלנו שעבור $N = \frac{2}{\varepsilon}$ התנאי מתקיים ולכן הטור מתכנס.

$$(\beta) \quad \frac{\cos(x)}{1^2} + \frac{\cos(x^2)}{2^2} + \dots + \frac{\cos(x^n)}{n^2} + \dots$$

$$\begin{aligned}
|S_{n+p} - S_n| &= \left| \frac{\cos(x^{n+1})}{(n+1)^2} + \frac{\cos(x^{n+2})}{(n+2)^2} + \dots + \frac{\cos(x^{n+p})}{(n+p)^2} \right| \leq \\
&\leq \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} < \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots +
\end{aligned}$$

$$+ \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}$$

נגדיר $N = \frac{1}{\varepsilon}$ והטור מתכנס.

1.9 השתמשו בקריטריון קושי להתכנסות סדרות כדי להוכיח שהטורים הבאים מתבדרים:

$$(א) \quad 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

נוכיח שקיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל N קיימים $n > N$ ומספר טבעי p כך ש- $|S_{n+p} - S_n| \geq \varepsilon$. ניקח S_{6n} ו- S_{3n} ונראה ש-

$$\begin{aligned} S_{6n} - S_{3n} &= \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2} - \frac{1}{3n+3} + \dots + \frac{1}{6n-2} + \frac{1}{6n-1} - \frac{1}{6n} > \\ &> \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+4} + \dots + \frac{1}{6n-2} > \frac{n}{6n-2} > \frac{1}{6} \end{aligned}$$

והטור מתבדר.

$$(ב) \quad \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 2}} + \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$$

נקבע את $\varepsilon = \frac{1}{4}$ ונעריך את $S_{2n} - S_n$

$$S_{2n} - S_n = \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}} + \frac{1}{\sqrt{(n+2)(n+3)}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n(2n+1)}} > \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n+1} > \frac{1}{4}$$

והטור מתבדר.